

Ch1 至 Ch5 模擬考小考 (B 卷)

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題 (每題 7 分，共 70 分)

- 下列哪一項最適合作為科學實驗中的操作變因？
(A) 實驗者刻意改變的量
(B) 實驗中要保持不變的量
(C) 實驗最後測量的結果
(D) 與問題無關的個人偏好
(E) 實驗報告封面顏色
- 下列何者為導出量？
(A) 長度 (B) 質量 (C) 時間 (D) 電流 (E) 力
- 電中性原子中，若原子序為 13，則電子數為何？
(A) 0 (B) 13 (C) 26 (D) 39 (E) 無法判斷
- 強交互作用在高一範圍中最主要用來說明下列何者？
(A) 行星公轉
(B) 原子核中核子能穩定聚集
(C) 摩擦力方向
(D) 光的折射
(E) 電磁波在真空傳播
- 某人向北走 6 m，再向南走 10 m。若向北為正，位移為何？
(A) +16 m (B) +4 m (C) -4 m (D) -16 m (E) 0 m
- 牛頓第三運動定律中的作用力與反作用力，最重要的判斷為何？
(A) 作用在同一物體上而抵消
(B) 大小不一定相等
(C) 方向相同
(D) 作用在不同物體上
(E) 只存在於接觸力

7. 法拉第發現下列哪一現象？
(A) 萬有引力 (B) 金箔散射 (C) 電流磁效應 (D) 電磁感應 (E) 光電效應
8. 光是電磁波的一種。下列何者也是電磁波？
(A) 聲波 (B) 水波 (C) 微波 (D) 彈簧波 (E) 地震波
9. 關於克卜勒定律，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
(A) 行星軌道為橢圓，太陽在一焦點
(B) 相等時間掃過相等面積
(C) 繞同一中心天體時，週期平方與半長軸三次方成正比
(D) 行星速率全程固定不變
(E) 牛頓之前完全沒有人研究天體運動
10. 關於熱、溫度與能源，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
(A) 熱是因溫度差造成的能量轉移
(B) 溫度與粒子平均動能有關
(C) 能源危機通常與可用能量品質、取得成本與效率有關
(D) 能量守恆代表能源永遠不會不足
(E) 熱與溫度是完全相同的物理量

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 某物體速度由 $+12 \text{ m/s}$ 變為 -4 m/s ，歷時 4 s ，平均加速度為何？
(A) $+4 \text{ m/s}^2$ (B) -4 m/s^2 (C) $+16 \text{ m/s}^2$ (D) -16 m/s^2 (E) 0
12. 質量 4 kg 物體速率 5 m/s ，動能為何？
(A) 10 J (B) 20 J (C) 50 J (D) 100 J (E) 200 J
13. 關於波動現象，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)
(A) 繞射在狹縫寬度接近波長時較明顯
(B) 干涉是波重疊造成增強或減弱
(C) 多普勒效應與波源、觀察者相對運動有關
(D) 波會把介質從波源一路搬到遠方
(E) 電磁波必須靠空氣傳播

14. 關於功與力學能，下列哪些敘述正確？(應選 3 項)

- (A) 力與位移同向做正功
- (B) 力與位移反向做負功
- (C) 只有保守力做功時機械能守恆
- (D) 有摩擦時總能量不守恆
- (E) 正向力一定會做正功

三、混合題 (共 10 分)

15. 一線圈接燈泡，將磁鐵快速靠近線圈時燈泡短暫發亮；磁鐵停住後燈泡熄滅。(共 10 分)

- (1) 說明磁鐵靠近時為何有感應電流。(4 分)
- (2) 說明磁鐵停住後燈泡為何熄滅。(3 分)
- (3) 指出燈泡發亮所需能量的來源。(3 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	E	B	B	C	D	D	C	ABC	ABC
11	12	13	14						
B	C	ABC	ABC						

混合題參考

磁鐵靠近線圈時，通過線圈的磁通量隨時間改變，因此產生感應電動勢與感應電流。磁鐵停住後，磁通量不再改變，感應電流消失，所以燈泡熄滅。燈泡發亮的能量來自推動磁鐵者所做的功，符合能量守恆。